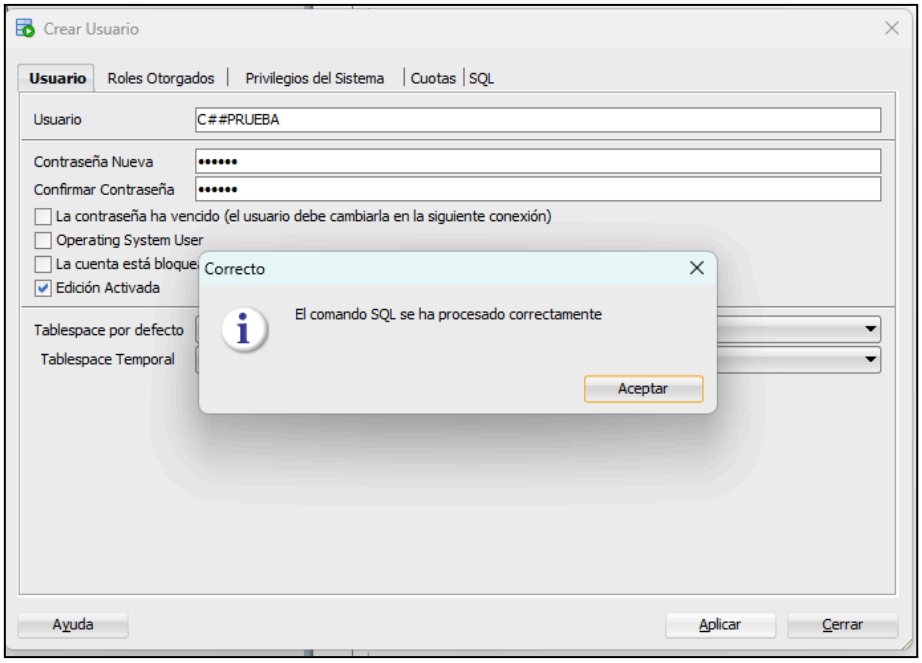
Andrea Solís Moreno 1ºDAW
T4. Actividad 1. Base de Datos.
19 de enero 2026

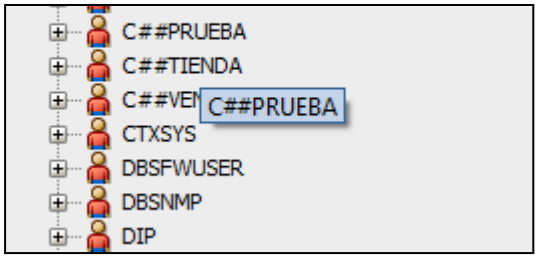
Actividad 1.

- **Desde la conexión system crea un esquema (usuario) llamado C##PRUEBA con contraseña 123456.**
- **LOCALIZAMOS EL USUARIO Y EDITAMOS SUS PROPIEDADES PARA ACTIVAR LA EDICIÓN Y EN LA OPCIÓN ROLES OTORGADOS SELECCIONAR ADMINISTRAR TODO**
- **Crea la base de datos PRUEBA**

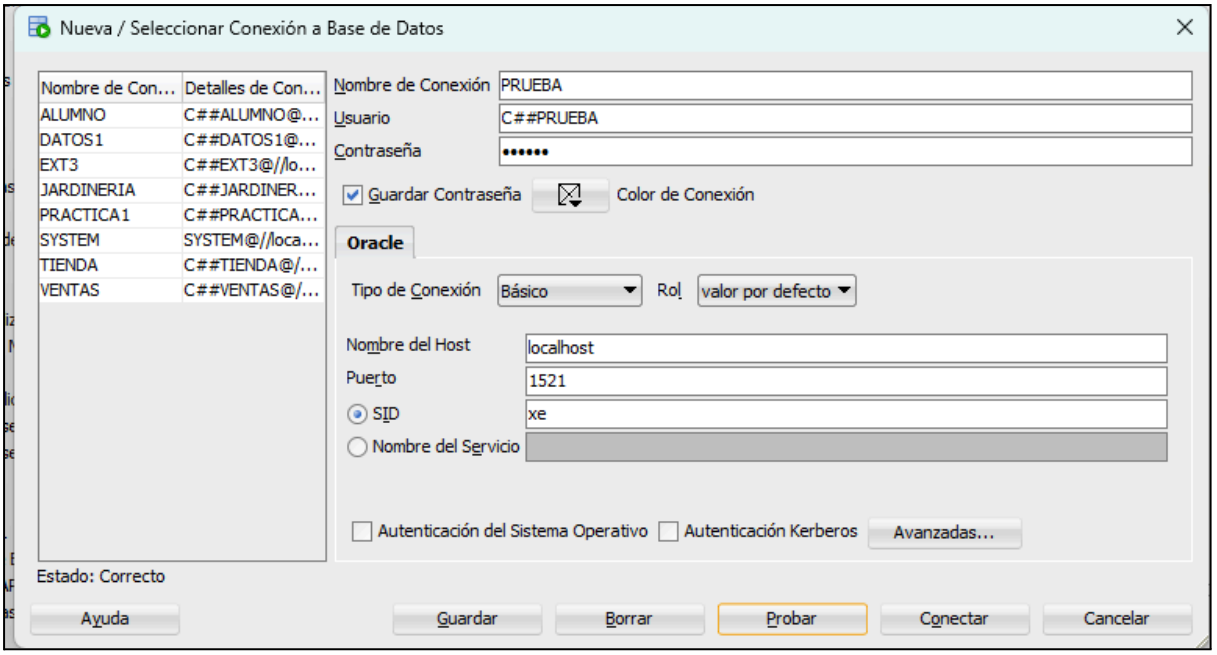
Creamos el usuario C##PRUEBA y su contraseña: 123456, y nos vamos a Roles Otorgdados→Administrar todo.

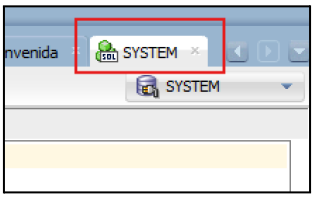


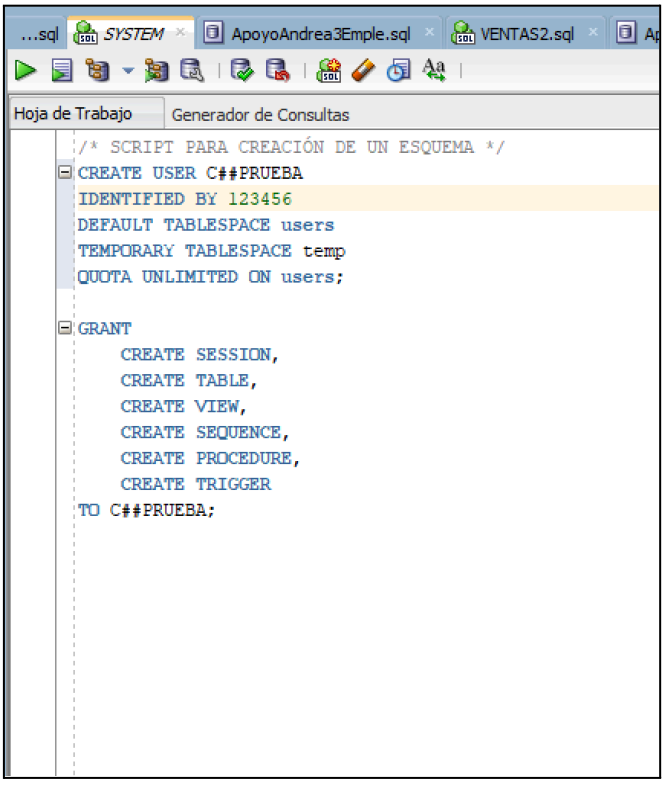
Le damos a refrescar y nos tendría que aparecer.



Ir al panel de Conexiones (izquierda).
Darle al botón + (verde).
Nombre de conexión: PRUEBA.
Usuario: C##PRUEBA / Contraseña: 123456.
Probar y conectar.



En la hoja de trabajo:  escribimos esto:

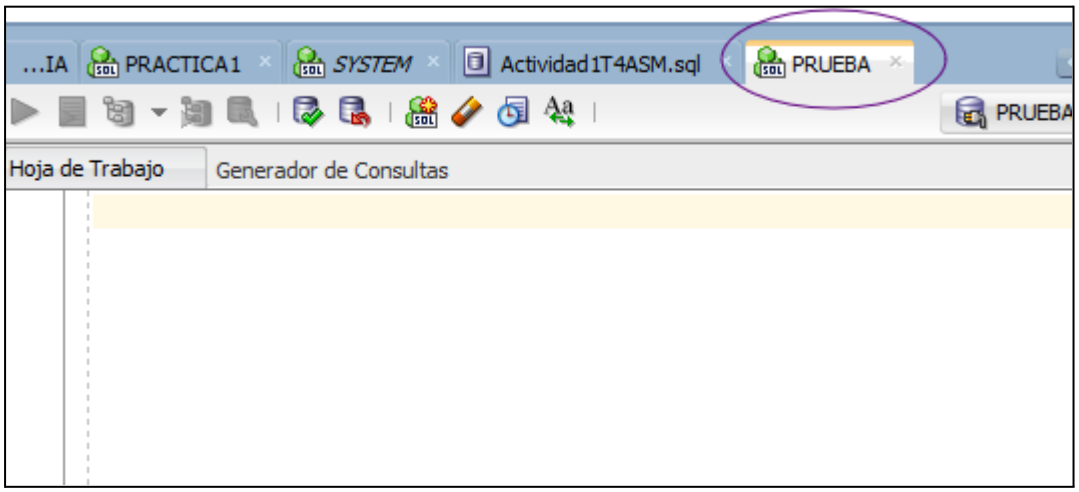


Código:
```
/* SCRIPT PARA CREACIÓN DE UN ESQUEMA */
CREATE USER C##PRUEBA
IDENTIFIED BY 123456  -- Aquí pon la contraseña que te pide la tarea (123456)
DEFAULT TABLESPACE users
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA UNLIMITED ON users;

GRANT
    CREATE SESSION,
    CREATE TABLE,
    CREATE VIEW,
    CREATE SEQUENCE,
    CREATE PROCEDURE,
    CREATE TRIGGER
TO C##PRUEBA;
```

Lo ejecutamos y debe salir Grant correcto:

```
Grant correcto.
```



Y al crear la nueva conexión se nos tendría que haber abierto esta hoja→ Aquí creamos las tablas que nos piden en la actividad 1.

EJERCICIO 1. Crear las siguientes tablas (TIENDAS, FABRICANTES, ARTICULOS, VENTAS, PEDIDOS) de acuerdo con las restricciones que se mencionan:

★ **TIENDAS**

TIENDAS

Columna	Tipo de dato
NIF	VARCHAR2(10)
NOMBRE	VARCHAR2(20)
DIRECCION	VARCHAR2(20)
POBLACION	VARCHAR2(20)
PROVINCIA	VARCHAR2(20)
CODPOSTAL	NUMBER(5)

Crear tabla sin restricciones.

Primero creamos la tabla SIN restricciones.

```
-- 1. Crear tabla limpia
CREATE TABLE TIENDAS (
    NIF VARCHAR2(10),
    NOMBRE VARCHAR2(20),
    DIRECCION VARCHAR2(20),
    POBLACION VARCHAR2(20),
    PROVINCIA VARCHAR2(20),
    CODPOSTAL NUMBER(5)
);
```

```
Salida de Script
Tarea terminada en 0,054 segundos
Table TIENDAS creado.
```

Después añade las siguientes restricciones:

- La clave primaria es NIF.

```
-- 2. Añadir PK
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT PK_NIF PRIMARY KEY (NIF);
```

```
Salida de Script
Tarea terminada en 0,052 segundos
Table TIENDAS creado.
Table TIENDAS alterado.
```

- PROVINCIA ha de almacenarse en mayúscula.

```
//Provincia en Mayúsculas  Restricción CHECK con UPPER
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT CK_PROV_MAYUS CHECK (PROVINCIA = UPPER(PROVINCIA));
```

● Cambia la longitud de NOMBRE a 30 caracteres y no nulo.

```
//Cambiar longitud NOMBRE a 30 y NOT NULL
ALTER TABLE TIENDAS MODIFY (NOMBRE VARCHAR2(30) NOT NULL);
```

Vista completa de lo que llevamos:

```
-- 1. Crear tabla limpia
CREATE TABLE TIENDAS (
    NIF VARCHAR2(10),
    NOMBRE VARCHAR2(20),
    DIRECCION VARCHAR2(20),
    POBLACION VARCHAR2(20),
    PROVINCIA VARCHAR2(20),
    CODPOSTAL NUMBER(5)
);

-- 2. Añadir PK
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT PK_NIF PRIMARY KEY (NIF);

//Provincia en Mayúsculas  Restricción CHECK con UPPER
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT CK_PROV_MAYUS CHECK (PROVINCIA = UPPER(PROVINCIA));

//Cambiar longitud NOMBRE a 30 y NOT NULL
ALTER TABLE TIENDAS MODIFY (NOMBRE VARCHAR2(30) NOT NULL);
```

Además, en Oracle podemos pedir que nos describa la tabla que hemos creado, escribimos describe (el nombre de la tabla);
Por ejemplo esta primera que hemos creado, Tiendas, pues escribimos: describe tiendas;

```
-- 1. Crear tabla limpia
CREATE TABLE TIENDAS (
    NIF VARCHAR2(10),
    NOMBRE VARCHAR2(20),
    DIRECCION VARCHAR2(20),
    POBLACION VARCHAR2(20),
    PROVINCIA VARCHAR2(20),
    CODPOSTAL NUMBER(5)
);
describe tiendas;
```

Lo ejecutamos y nos sale esto en la Salida de Script:

```
Nombre    ¿Nulo?   Tipo
--------- -------- ------------
NIF       NOT NULL VARCHAR2(10)
NOMBRE    NOT NULL VARCHAR2(30)
DIRECCION          VARCHAR2(20)
POBLACION          VARCHAR2(20)
CODP               NUMBER(5)
```

★ **FABRICANTES**

FABRICANTES

Columna	Tipo de dato
COD_FABRICANTE	NUMBER(3)
NOMBRE	VARCHAR2(15)
PAIS	VARCHAR2(15)

Restricciones:

- La clave primaria es COD_FABRICANTE.
- Las columnas NOMBRE y PAIS han de almacenarse en mayúscula.

Creamos la tabla FABRICANTES con restricciones.

```
//Crear tabla Fabricantes
CREATE TABLE FABRICANTES (
    COD_FABRICANTE NUMBER(3) CONSTRAINT PK_FAB PRIMARY KEY,
    NOMBRE VARCHAR2(15) CONSTRAINT CK_FAB_NOM CHECK (NOMBRE = UPPER(NOMBRE)),
    PAIS VARCHAR2(15) CONSTRAINT CK_FAB_PAIS CHECK (PAIS = UPPER(PAIS))
);
```

```
//Crear tabla Fabricantes
CREATE TABLE FABRICANTES (
    COD_FABRICANTE NUMBER(3) CONSTRAINT PK_FAB PRIMARY KEY,
    NOMBRE VARCHAR2(15) CONSTRAINT CK_FAB_NOM CHECK (NOMBRE = UPPER(NOMBRE)),
    PAIS VARCHAR2(15) CONSTRAINT CK_FAB_PAIS CHECK (PAIS = UPPER(PAIS))
);
```

CK, o también → CHECK: Obliga a que el valor cumpla una condición lógica.

RECORDEMOS QUE → **PRIMARY KEY / FOREIGN KEY / CHECK**: Son **Restricciones de Integridad**. Se pueden poner a nivel de columna o de tabla.

Lo ejecutamos. Se crea la tabla.

Lo ejecutamos.

```
//Crear tabla Fabricantes
CREATE TABLE FABRICANTES (
    COD_FABRICANTE NUMBER(3) CONSTRAINT PK_FAB PRIMARY KEY,
    NOMBRE VARCHAR2(15) CONSTRAINT CK_FAB_NOM CHECK (NOMBRE = UPPER(NOMBRE)),
    PAIS VARCHAR2(15) CONSTRAINT CK_FAB_PAIS CHECK (PAIS = UPPER(PAIS))
);
describe fabricantes;
```

```
Nombre          ¿Nulo?   Tipo
--------------- -------- ------------
COD_FABRICANTE  NOT NULL NUMBER(3)
NOMBRE                   VARCHAR2(15)
PAIS                     VARCHAR2(15)
```

★ ARTÍCULOS

Creamos la tabla ARTICULOS con restricciones:

ARTICULOS

Columna	Tipo de dato
ARTICULO	VARCHAR2(20)
COD_FABRICANTE	NUMBER(3)
PESO	NUMBER(3)
CATEGORIA	VARCHAR2(10)
PRECIO_VENTA	NUMBER(6)
PRECIO_COSTO	NUMBER(6)
EXISTENCIAS	NUMBER(5)

Restricciones:

● La clave primaria está formada por las columnas: ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO y CATEGORIA.

● COD_FABRICANTE es clave ajena que referencia a la tabla FABRICANTES.

● PRECIO_VENTA, PRECIO_COSTO y PESO han de ser > 0.

Vista completa:

```
//Crear tabla articulos
CREATE TABLE ARTICULOS (
    ARTICULO VARCHAR2(20),
    COD_FABRICANTE NUMBER(3),
    PESO NUMBER(3),
    CATEGORIA VARCHAR2(10),
    PRECIO_VENTA NUMBER(6),
    PRECIO_COSTO NUMBER(6),
    EXISTENCIAS NUMBER(5),
    -- Clave Primaria Compuesta
    CONSTRAINT PK_ARTICULOS PRIMARY KEY (ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA),
    -- Clave Ajena
    CONSTRAINT FK_ART_FABRICANTE FOREIGN KEY (COD_FABRICANTE) REFERENCES FABRICANTES(COD_FABRICANTE),
    -- Validación de valores mayores a cero
    CONSTRAINT CK_ART_POSITIVOS CHECK (PRECIO_VENTA > 0 AND PRECIO_COSTO > 0 AND PESO > 0)
);
```

Lo ejecutamos. Se crea la tabla.

```
//Crear tabla articulos
CREATE TABLE ARTICULOS (
    ARTICULO VARCHAR2(20),
    COD_FABRICANTE NUMBER(3),
    PESO NUMBER(3),
    CATEGORIA VARCHAR2(10),
    PRECIO_VENTA NUMBER(6),
    PRECIO_COSTO NUMBER(6),
    EXISTENCIAS NUMBER(5),
    -- Clave Primaria Compuesta
    CONSTRAINT PK_ARTICULOS PRIMARY KEY (ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA),
    -- Clave Ajena
    CONSTRAINT FK_ART_FABRICANTE FOREIGN KEY (COD_FABRICANTE) REFERENCES FABRICANTES(COD_FABRICANTE),
    -- Validación de valores mayores a cero
    CONSTRAINT CK_ART_POSITIVOS CHECK (PRECIO_VENTA > 0 AND PRECIO_COSTO > 0 AND PESO > 0)
);
describe articulos;
```

```
describe articulos;
```

El comando **DESCRIBE** (o su abreviatura **DESC**) sirve para **ver la estructura de una tabla** que ya ha sido creada. Es como pedirle a la base de datos que te enseñe el "plano" o la "receta" de esa tabla.

¿Qué información te da?

Cuando escribes DESCRIBE ALUMNO;, Oracle te mostrará una tabla con tres columnas principales:

1. **Name (Nombre):** El nombre de cada columna que creaste (NUM_MATRICULA, NOMBRE, etc.).
2. **Null? (¿Nulo?):** Te indica si la columna es obligatoria. Si aparece NOT NULL, significa que no puedes dejarla vacía.
3. **Type (Tipo):** Te confirma el tipo de dato y la longitud (por ejemplo, VARCHAR2(10) o DATE).

Si ejecutas el código que corregimos antes y luego pones el comando, verías algo así:

Lo ejecutamos:

```
Nombre          ¿Nulo?   Tipo
--------------- -------- ------------
ARTICULO        NOT NULL VARCHAR2(20)
COD_FABRICANTE  NOT NULL NUMBER(3)
PESO            NOT NULL NUMBER(3)
CATEGORIA       NOT NULL VARCHAR2(10)
PRECIO_VENTA             NUMBER(6)
PRECIO_COSTO             NUMBER(6)
EXISTENCIAS              NUMBER(5)
```

★ **VENTAS**

Creamos la tabla VENTAS

VENTAS

Columna	Tipo de dato
NIF	VARCHAR2(10)
ARTICULO	VARCHAR2(20)
COD_FABRICANTE	NUMBER(3)
PESO	NUMBER(3)
CATEGORIA	VARCHAR2(10)
FECHA_VENTA	DATE
UNIDADES_VENDIDAS	NUMBER(4)

Restricciones:

● La clave primaria está formada por las columnas: NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA y FECHA_VENTA.

● NIF es clave ajena que referencia a la tabla TIENDAS.

● ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO y CATEGORIA es clave ajena que referencia a la tablas ARTICULOS.

● UNIDADES_VENDIDAS han de ser > 0.

● CATEGORIA ha de ser ‘Primera’, ‘Segunda’ o ‘Tercera’.

Vista completa:

```
//Crear tabla VENTAS
CREATE TABLE VENTAS (
    NIF VARCHAR2(10),
    ARTICULO VARCHAR2(20),
    COD_FABRICANTE NUMBER(3),
    PESO NUMBER(3),
    CATEGORIA VARCHAR2(10),
    FECHA_VENTA DATE,
    UNIDADES_VENDIDAS NUMBER(4),
    CONSTRAINT PK_VENTAS PRIMARY KEY (NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA, FECHA_VENTA),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_TIENDA FOREIGN KEY (NIF) REFERENCES TIENDAS(NIF),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_ARTICULO FOREIGN KEY (ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA)
        REFERENCES ARTICULOS(ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA),
    CONSTRAINT CK_VENTAS_UNIDADES CHECK (UNIDADES_VENDIDAS > 0),
    CONSTRAINT CK_VENTAS_CATEGORIA CHECK (CATEGORIA IN ('Primera', 'Segunda', 'Tercera'))
);
```

La describimos:

```
//Crear tabla VENTAS
CREATE TABLE VENTAS (
    NIF VARCHAR2(10),
    ARTICULO VARCHAR2(20),
    COD_FABRICANTE NUMBER(3),
    PESO NUMBER(3),
    CATEGORIA VARCHAR2(10),
    FECHA_VENTA DATE,
    UNIDADES_VENDIDAS NUMBER(4),
    CONSTRAINT PK_VENTAS PRIMARY KEY (NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA, FECHA_VENTA),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_TIENDA FOREIGN KEY (NIF) REFERENCES TIENDAS(NIF),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_ARTICULO FOREIGN KEY (ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA)
        REFERENCES ARTICULOS(ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA),
    CONSTRAINT CK_VENTAS_UNIDADES CHECK (UNIDADES_VENDIDAS > 0),
    CONSTRAINT CK_VENTAS_CATEGORIA CHECK (CATEGORIA IN ('Primera', 'Segunda', 'Tercera'))
);
describe ventas;
```

Nombre	¿Nulo?	Tipo
NIF	NOT NULL	VARCHAR2(10)
ARTICULO	NOT NULL	VARCHAR2(20)
COD_FABRICANTE	NOT NULL	NUMBER(3)
PESO	NOT NULL	NUMBER(3)
CATEGORIA	NOT NULL	VARCHAR2(10)
FECHA_VENTA	NOT NULL	DATE
UNIDADES_VENDIDAS		NUMBER(6)
PVP		NUMBER(6,2)

★ PEDIDOS

Creamos la tabla PEDIDOS.

Columna	Tipo de dato
NIF	VARCHAR2(10)
ARTICULO	VARCHAR2(20)
COD_FABRICANTE	NUMBER(3)
PESO	NUMBER(3)
CATEGORIA	VARCHAR2(10)
FECHA_PEDIDO	DATE
UNIDADES_PEDIDAS	NUMBER(4)
EXISTENCIAS	NUMBER(5)

Restricciones:

● La clave primaria está formada por las columnas: NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA y FECHA_PEDIDO.
● NIF es clave ajena que referencia a la tabla TIENDAS.
● ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO y CATEGORIA es clave ajena que referencia a la tablas ARTICULOS. ● UNIDADES_PEDIDAS han de ser > 0. ● CATEGORIA ha de ser ‘Primera’, ‘Segunda’ o ‘Tercera’.

Vista completa:

```
//Crear tabla ARTICULOS
CREATE TABLE PEDIDOS (
    NIF VARCHAR2(10),
    ARTICULO VARCHAR2(20),
    COD_FABRICANTE NUMBER(3),
    PESO NUMBER(3),
    CATEGORIA VARCHAR2(10),
    FECHA_PEDIDO DATE,
    UNIDADES_PEDIDAS NUMBER(4),
    EXISTENCIAS NUMBER(5),
    CONSTRAINT PK_PEDIDOS PRIMARY KEY (NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA, FECHA_PEDIDO),
    CONSTRAINT FK_PEDIDOS_TIENDA FOREIGN KEY (NIF) REFERENCES TIENDAS(NIF),
    CONSTRAINT FK_PEDIDOS_ARTICULO FOREIGN KEY (ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA)
        REFERENCES ARTICULOS(ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA),
    CONSTRAINT CK_PEDIDOS_UNIDADES CHECK (UNIDADES_PEDIDAS > 0),
    CONSTRAINT CK_PEDIDOS_CATEGORIA CHECK (CATEGORIA IN ('Primera', 'Segunda', 'Tercera'))
);
```

La describimos:

```
//Crear tabla PEDIDOS
CREATE TABLE PEDIDOS (
    NIF VARCHAR2(10),
    ARTICULO VARCHAR2(20),
    COD_FABRICANTE NUMBER(3),
    PESO NUMBER(3),
    CATEGORIA VARCHAR2(10),
    FECHA_PEDIDO DATE,
    UNIDADES_PEDIDAS NUMBER(4),
    EXISTENCIAS NUMBER(5),
    CONSTRAINT PK_PEDIDOS PRIMARY KEY (NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA, FECHA_PEDIDO),
    CONSTRAINT FK_PEDIDOS_TIENDA FOREIGN KEY (NIF) REFERENCES TIENDAS(NIF),
    CONSTRAINT FK_PEDIDOS_ARTICULO FOREIGN KEY (ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA)
        REFERENCES ARTICULOS(ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA),
    CONSTRAINT CK_PEDIDOS_UNIDADES CHECK (UNIDADES_PEDIDAS > 0),
    CONSTRAINT CK_PEDIDOS_CATEGORIA CHECK (CATEGORIA IN ('Primera', 'Segunda', 'Tercera'))
);
describe pedidos;
```

```
Nombre           ¿Nulo?   Tipo
---------------- -------- ------------
NIF              NOT NULL VARCHAR2(10)
ARTICULO         NOT NULL VARCHAR2(20)
COD_FABRICANTE   NOT NULL NUMBER(3)
PESO             NOT NULL NUMBER(3)
CATEGORIA        NOT NULL VARCHAR2(10)
FECHA_PEDIDO     NOT NULL DATE
UNIDADES_PEDIDAS          NUMBER(6)
EXISTENCIAS               NUMBER(5)
PVP                       NUMBER(6,2)
```

Columnas | Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores | Flashback | Dependencias | Detalles | Particio

Acciones...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	NIF	VARCHAR2(10 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ARTICULO	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	COD_FABRICANTE	NUMBER(3,0)	No	(null)	3	(null)
4	PESO	NUMBER(3,0)	No	(null)	4	(null)
5	CATEGORIA	VARCHAR2(10 BYTE)	No	(null)	5	(null)
6	FECHA_PEDIDO	DATE	No	(null)	6	(null)
7	UNIDADES_PEDIDAS	NUMBER(6,0)	Yes	(null)	7	(null)
8	EXISTENCIAS	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	8	(null)
9	PVP	NUMBER(6,2)	Yes	(null)	9	(null)

Aquí hay modificaciones, para ello utilizamos **ALTER TABLE**

EJERCICIO 2. Añadir una restricción a la tabla TIENDAS para que el NOMBRE de la tienda aparezca con la primera letra en mayúscula (funciones de caracteres)

```
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT CK_NOMBRE_INITCAP CHECK (NOMBRE = INITCAP(NOMBRE));
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,046 segundos

```
Table TIENDAS alterado.
```

EJERCICIO 3. Modificar las columnas de las tablas PEDIDOS y VENTAS para que las UNIDADES_VENDIDAS y las UNIDADES_PEDIDAS puedan almacenar cantidades numéricas de 6 dígitos.

```
//EJERCICIO 3 Cambiar unidades de VENTAS y PEDIDOS a 6 dígitos.
ALTER TABLE VENTAS MODIFY (UNIDADES_VENDIDAS NUMBER(6));
ALTER TABLE PEDIDOS MODIFY (UNIDADES_PEDIDAS NUMBER(6));
```

EJERCICIO 4. Impedir que se den de alta más tiendas en la provincia de 'TOLEDO'.

```
//EJERCICIO 4 Impedir altas en la provincia de 'TOLEDO'.
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT CK_TIENDAS_NO_TOLEDO CHECK (PROVINCIA <> 'TOLEDO');
```

En <> 'TOLEDO') TAMBIÉN PUEDE SER (PROVINCIA != 'TOLEDO');

EJERCICIO 5. Añadir a las tablas PEDIDOS y VENTAS una nueva columna para que almacenen el PVP del artículo.

```
//EJERCICIO 5:Nueva columna PVP en PEDIDOS y VENTAS.
ALTER TABLE VENTAS ADD (PVP NUMBER(6,2));
ALTER TABLE PEDIDOS ADD (PVP NUMBER(6,2));
```

Código completo de la Actividad 1.

```
-- 1. Crear tabla limpia
CREATE TABLE TIENDAS (
    NIF VARCHAR2(10),
    NOMBRE VARCHAR2(20),
    DIRECCION VARCHAR2(20),
    POBLACION VARCHAR2(20),
    PROVINCIA VARCHAR2(20),
    CODPOSTAL NUMBER(5)
);

-- 2. Añadir PK
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT PK_NIF PRIMARY KEY (NIF);

//Provincia en Mayúsculas  Restricción CHECK con UPPER
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT CK_PROV_MAYUS CHECK (PROVINCIA =
UPPER(PROVINCIA));

//Cambiar longitud NOMBRE a 30 y NOT NULL
ALTER TABLE TIENDAS MODIFY (NOMBRE VARCHAR2(30) NOT NULL);




//Crear tabla Fabricantes
CREATE TABLE FABRICANTES (
    COD_FABRICANTE NUMBER(3) CONSTRAINT PK_FAB PRIMARY KEY,
    NOMBRE VARCHAR2(15) CONSTRAINT CK_FAB_NOM CHECK (NOMBRE = UPPER(NOMBRE)),
    PAIS VARCHAR2(15) CONSTRAINT CK_FAB_PAIS CHECK (PAIS = UPPER(PAIS))
);


//Crear tabla articulos
CREATE TABLE ARTICULOS (
    ARTICULO VARCHAR2(20),
```

```
    COD_FABRICANTE NUMBER(3),
    PESO NUMBER(3),
    CATEGORIA VARCHAR2(10),
    PRECIO_VENTA NUMBER(6),
    PRECIO_COSTO NUMBER(6),
    EXISTENCIAS NUMBER(5),
    -- Clave Primaria Compuesta
        CONSTRAINT PK_ARTICULOS PRIMARY KEY (ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO,
CATEGORIA),
    -- Clave Ajena
         CONSTRAINT FK_ART_FABRICANTE FOREIGN KEY (COD_FABRICANTE) REFERENCES
FABRICANTES(COD_FABRICANTE),
    -- Validación de valores mayores a cero
     CONSTRAINT CK_ART_POSITIVOS CHECK (PRECIO_VENTA > 0 AND PRECIO_COSTO > 0 AND
PESO > 0)
);



//Crear tabla VENTAS
CREATE TABLE VENTAS (
    NIF VARCHAR2(10),
    ARTICULO VARCHAR2(20),
    COD_FABRICANTE NUMBER(3),
    PESO NUMBER(3),
    CATEGORIA VARCHAR2(10),
    FECHA_VENTA DATE,
    UNIDADES_VENDIDAS NUMBER(4),
       CONSTRAINT PK_VENTAS PRIMARY KEY (NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO,
CATEGORIA, FECHA_VENTA),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_TIENDA FOREIGN KEY (NIF) REFERENCES TIENDAS(NIF),
      CONSTRAINT FK_VENTAS_ARTICULO FOREIGN KEY (ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO,
CATEGORIA)
        REFERENCES ARTICULOS(ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA),
    CONSTRAINT CK_VENTAS_UNIDADES CHECK (UNIDADES_VENDIDAS > 0),
      CONSTRAINT CK_VENTAS_CATEGORIA CHECK (CATEGORIA IN ('Primera', 'Segunda',
'Tercera'))
);

//Crear tabla ARTICULOS
CREATE TABLE PEDIDOS (
    NIF VARCHAR2(10),
    ARTICULO VARCHAR2(20),
    COD_FABRICANTE NUMBER(3),
    PESO NUMBER(3),
    CATEGORIA VARCHAR2(10),
    FECHA_PEDIDO DATE,
    UNIDADES_PEDIDAS NUMBER(4),
    EXISTENCIAS NUMBER(5),
       CONSTRAINT PK_PEDIDOS PRIMARY KEY (NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO,
CATEGORIA, FECHA_PEDIDO),
    CONSTRAINT FK_PEDIDOS_TIENDA FOREIGN KEY (NIF) REFERENCES TIENDAS(NIF),
     CONSTRAINT FK_PEDIDOS_ARTICULO FOREIGN KEY (ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO,
CATEGORIA)
        REFERENCES ARTICULOS(ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA),
    CONSTRAINT CK_PEDIDOS_UNIDADES CHECK (UNIDADES_PEDIDAS > 0),
      CONSTRAINT CK_PEDIDOS_CATEGORIA CHECK (CATEGORIA IN ('Primera', 'Segunda',
'Tercera'))
);
```

```
//EJERCICIO 2 Nombre de tienda con primera letra en mayúscula.
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT CK_NOMBRE_INITCAP CHECK (NOMBRE =
INITCAP(NOMBRE));

//EJERCICIO 3 Cambiar unidades de VENTAS y PEDIDOS a 6 dígitos.
ALTER TABLE VENTAS MODIFY (UNIDADES_VENDIDAS NUMBER(6));
ALTER TABLE PEDIDOS MODIFY (UNIDADES_PEDIDAS NUMBER(6));


//EJERCICIO 4 Impedir altas en la provincia de 'TOLEDO'.
ALTER TABLE TIENDAS ADD CONSTRAINT CK_TIENDAS_NO_TOLEDO CHECK (PROVINCIA <>
'TOLEDO');

/* <> 'TOLEDO')  TAMBIÉN PUEDE SER (PROVINCIA != 'TOLEDO');*/



//EJERCICIO 5:Nueva columna PVP en PEDIDOS y VENTAS.
ALTER TABLE VENTAS ADD (PVP NUMBER(6,2));
ALTER TABLE PEDIDOS ADD (PVP NUMBER(6,2));
```